

Работа с файлами и каталогами в Linux

Отчет по лабораторной работе №7

Садыков Ильдар Ильфатович

2026-03-19

Содержание I

1. Цель работы
2. Задание
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1. Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 2

2. Задание

2. Задание

Выполнить действия с командами для работы с файлами и каталогами, изучить права доступа и их изменение, проанализировать файловую систему.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Копирование файлов и каталогов

- Выполнено копирование файлов в текущем каталоге и в подкаталоги
- Использована опция -r для рекурсивного копирования

```
isadykov@iisadykov:~$ cd /usr/include/sys/
isadykov@iisadykov:/usr/include/sys$ ls
acct.h     fcntl.h      mman.h      prctl.h      rseq.h      statfs.h     timerfd.h   utsname.h
auxv.h      file.h       mount.h     procfs.h     select.h    stat.h       times.h     vfs.h
bitypes.h   fsuid.h      msg.h       profil.h     sem.h       statvfs.h    timex.h     vlimit.h
cdefs.h     gmon.h       mtio.h      ptrace.h     sendfile.h  swap.h       ttychars.h  vm86.h
debugreg.h  gmon_out.h   param.h     queue.h      shm.h       syscall.h    ttydefaults.h vt.h
dir.h       inotify.h    pci.h       quota.h      signalfd.h  sysinfo.h    types.h     wait.h
elf.h       ioctl.h      perm.h      random.h     signal.h    syslog.h     ucontext.h  xattr.h
epoll.h     io.h         personality.h raw.h        single_threaded.h sysmacros.h  uio.h
errno.h     ipc.h        pidfd.h     reboot.h     socket.h    termios.h    un.h
eventfd.h   kd.h         platform    reg.h        socketvar.h timeb.h       unistd.h
fanotify.h  klog.h       poll.h      resource.h   soundcard.h time.h        user.h

isadykov@iisadykov:/usr/include/sys$ cp io.h ~/
isadykov@iisadykov:/usr/include/sys$ cd
isadykov@iisadykov:~$ ls
bin      Documents  git-extended  io.h      Music     Pictures  self-site-project  Templates  Videos
Desktop  Downloads  gitflow       LICENSE   pass_storage  Public    site              themes     work
isadykov@iisadykov:~$ mv io.h equipment
isadykov@iisadykov:~$ ls
```


3.2 Продолжение операций копирования

```
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir ski.plases
iisadykov@iisadykov:~$ mv equipment ski.plases/
iisadykov@iisadykov:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir abc1
iisadykov@iisadykov:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
cp: -r not specified; omitting directory 'abc1'
iisadykov@iisadykov:~$ cp -r abc1 ski.plases/equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir ski.plases/equipment
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
iisadykov@iisadykov:~$ mv -r ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
mv: invalid option -- 'r'
Try 'mv --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ mv --recursive ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
mv: unrecognized option '--recursive'
Try 'mv --help' for more information.
iisadykov@iisadykov:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/
equipment
iisadykov@iisadykov:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir newdir
```

3.3 Перемещение и переименование файлов и каталогов

- С помощью команды `mv` выполнено переименование файлов и каталогов
- Выполнено перемещение файлов в другие каталоги

```
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 australia
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 14 Mar 13 00:57 bin
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Desktop
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Documents
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 15 22:00 Downloads
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 feathers
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 74 Mar 12 21:24 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 530 Mar 1 23:57 gitflow
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 18657 Mar 13 01:01 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Music
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 my_os
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 26 Mar 13 00:34 pass_storage
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 92 Mar 16 17:17 Pictures
-rw-r--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 play
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Public
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 410 Mar 15 22:17 self-site-project
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 20 Mar 15 22:00 site
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 28 Mar 16 17:16 ski.places
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Templates
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 34 Mar 6 17:29 themes
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 0 Feb 12 16:26 Videos
drwxr-xr-x. 1 iisadykov iisadykov 10 Mar 3 20:28 work
iisadykov@iisadykov:~$ chmod 744 australia
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 iisadykov iisadykov 0 Mar 16 17:18 australia
```

3.4 Изменение прав доступа

- С помощью команды `chmod` изменены права доступа в символьном формате
- Изменены права доступа в числовом формате

3.5 Анализ файловой системы

- Командой mount просмотрены смонтированные файловые системы

```
iisadykov@iisadykov:~$ ls
abc1      Desktop  feathers  gitflow  my_os    play      site      themes
australia Documents file.old  LICENSE  pass_storage Public     ski.places Videos
bin        Downloads git-extended Music     Pictures  self-site-project Templates  work

iisadykov@iisadykov:~$ mkdir play
mkdir: cannot create directory 'play': File exists

iisadykov@iisadykov:~$ cd play
bash: cd: play: Not a directory

iisadykov@iisadykov:~$ rm play
iisadykov@iisadykov:~$ mkdir play
iisadykov@iisadykov:~$ mv file.old play/
iisadykov@iisadykov:~$ ls play/
file.old

iisadykov@iisadykov:~$ cp play fun
cp: -r not specified; omitting directory 'play'

iisadykov@iisadykov:~$ cp -r play fun
iisadykov@iisadykov:~$ ls fun/
file.old

iisadykov@iisadykov:~$ mv fun/ play/games/
iisadykov@iisadykov:~$ chmod u-r feathers
iisadykov@iisadykov:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied

iisadykov@iisadykov:~$ cp feathers feathers0
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied

iisadykov@iisadykov:~$ chmod u+r feathers
iisadykov@iisadykov:~$ chmod u-x play/
iisadykov@iisadykov:~$ ls -l play/
ls: cannot access 'play/file.old': Permission denied
```

Раздел 4

4. ВЫВОДЫ

4. Выводы

В ходе работы освоены основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux, изучены права доступа и способы их изменения, получены навыки анализа файловой системы.